

Amaliy ish № 7

Mavzu: Interfeys obyektlarini nusxalash va tartiblash. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga interfeyslar haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Interfeyslardan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida interfeyslar, obyektariyentlangan dasturlash (object-oriented programming)ning muhim qismi bo'lib, obyektlar orasidagi aloqalarni tuzishni va funktsionallikni tartibga solishni ta'minlaydi. Interfeyslar, obyektning qanday amal qilishi kerakligini belgilash uchun metodlar va xususiyatlar to'plamini aniqlab beradi. Boshqa klasslar interfeysni olib, uning metodlarini va xususiyatlarini implementatsiya qilishi mumkin.

C# tilida interfeyslar quyidagi sintaksis bilan ifodalangan:

```
interface IInterfaceName
{
    // Metodlar va xususiyatlar
}
```

Interfeysning nomi I harfi bilan boshlanishi tavsiya qilinadi, misol uchun IMovable, IComparable, IShape kabi.

Interfeyslar faqat metodlar, xususiyatlar, indeksatorlar va hadisalar (events)ni ifodalayadi, ularning implementatsiyasini esa klasslar bajaradi. Klass interfeysni implementatsiya qilganda, interfeysning barcha metodlarini va xususiyatlarini o'z ichiga olishi kerak bo'ladi.

Quyidagi misol interfeysning ishlatilishi bilan bog'liq:

```
interface IShape
{
    double CalculateArea();
    double CalculatePerimeter();
}

class Rectangle : IShape
{
    public double Width { get; set; }
    public double Height { get; set; }

    public double CalculateArea()
    {
        return Width * Height;
    }

    public double CalculatePerimeter()
    {
        return 2 * (Width + Height);
    }
}
```

```

class Circle : IShape
{
    public double Radius { get; set; }

    public double CalculateArea()
    {
        return Math.PI * Radius * Radius;
    }

    public double CalculatePerimeter()
    {
        return 2 * Math.PI * Radius;
    }
}

class Program
{
    static void Main()
    {
        Rectangle rectangle = new Rectangle { Width = 5, Height = 3 };
        double rectangleArea = rectangle.CalculateArea();
        double rectanglePerimeter = rectangle.CalculatePerimeter();

        Circle circle = new Circle { Radius = 2.5 };
        double circleArea = circle.CalculateArea();
        double circlePerimeter = circle.CalculatePerimeter();
    }
}

```

Ushbu misolda IShape interfeysi CalculateArea va CalculatePerimeter metodlarini ifodalaydi. Rectangle va Circle klasslari esa IShape interfeysini implementatsiya qiladi va metodlarni o'zgartirishsiz o'z ichiga oladi.

Interfeyslar, kodning kuchli abstraksiyasini ta'minlab, kodni modulyar va qayta ishlashga osonlashtiradi. Ular yordamida oddiy va shaxsiy interfeyslarni yaratish, har qanday klassning biror interfeysni implementatsiya qilishini ta'minlash mumkin.

Topshiriqlar

1. IPrintable nomli interfeys yarating va Print deb nomlangan bir metod qo'shing. U holda Document klassini yarating va IPrintable interfeysini implementatsiya qilib, Print metodini bajarishni ta'minlang.
2. IResizable nomli interfeys yarating va Resize deb nomlangan bir metod qo'shing. U holda Rectangle klassini yarating va IResizable interfeysini implementatsiya qilib, Resize metodini bajarishni ta'minlang.
3. IPlayable nomli interfeys yarating va Play va Stop deb nomlangan iki metod qo'shing. U holda MusicPlayer klassini yarating va IPlayable interfeysini implementatsiya qilib, Play va Stop metodlarini bajarishni ta'minlang.
4. IComparable nomli interfeys yarating va CompareTo deb nomlangan bir metod qo'shing. U holda Book klassini yarating va IComparable interfeysini implementatsiya qilib, CompareTo metodini bajarishni ta'minlang.

5. `ILogger` nomli interfeys yarating va `Log` deb nomlangan bir metod qo'shing. U holda `FileLogger` va `ConsoleLogger` klasslarini yarating va `ILogger` interfeysini har ikkalasiga ham implementatsiya qilib, `Log` metodini bajarishni ta'minlang.
6. `IPlayable` nomli interfeys yarating va `Play` va `Pause` deb nomlangan iki metod qo'shing. U holda `VideoPlayer` klassini yarating va `IPlayable` interfeysini implementatsiya qilib, `Play` va `Pause` metodlarini bajarishni ta'minlang.
7. `ISerializable` nomli interfeys yarating va `Serialize` va `Deserialize` deb nomlangan iki metod qo'shing. U holda `Person` klassini yarating va `ISerializable` interfeysini implementatsiya qilib, `Serialize` va `Deserialize` metodlarini bajarishni ta'minlang.
8. `IConnectable` nomli interfeys yarating va `Connect` va `Disconnect` deb nomlangan iki metod qo'shing. U holda `WifiRouter` klassini yarating va `IConnectable` interfeysini implementatsiya qilib, `Connect` va `Disconnect` metodlarini bajarishni ta'minlang.
9. `IPlayable` va `IRecordable` nomli ikkala interfeys yarating va `Play`, `Pause`, `RecordStart` va `RecordStop` deb nomlangan metodlar qo'shing. U holda `AudioRecorder` klassini yarating va `IPlayable` va `IRecordable` interfeyslarini implementatsiya qilib, barcha metodlarni bajarishni ta'minlang.
10. `ICalculator` nomli interfeys yarating va `Add`, `Subtract`, `Multiply` va `Divide` deb nomlangan metodlar qo'shing. U holda `BasicCalculator` va `ScientificCalculator` klasslarini yarating va `ICalculator` interfeysini implementatsiya qilib, metodlarni bajarishni ta'minlang.